K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2
THEO DÕI MRD/ĐỘNG NĂNG ctDNA | ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN

Nguyễn Tuyết Hạnh
CMND/CCCD:
Ngày sinh: 1953
Giới tính: Nữ
Chẩn đoán: K Phổi
Giai đoạn bệnh (Tại thời điểm chẩn đoán):
Vị trí di căn:
Thời gian trả kết quả: 29/10/2026 | 00:00

Bác sĩ chỉ định: BS Trần Mạnh Hoàng
Nơi thu mẫu: Khách hàng lẻ

Thông tin mẫu
Mẫu mô FFPE
Ngày nhận mẫu tại Lab: 20/10/2026
Mã giải phẫu bệnh: N7324
Vị trí sinh thiết:
Ngày phẫu thuật/sinh thiết:
Mẫu máu
Ngày nhận mẫu tại Lab: 20/10/2026 | 17:20
Ngày thu mẫu: 20/10/2026

TÓM TẮT KẾT QUẢ

LABCODE ID: **MDAABJ41** MRD ID: **VNGSOUL1D82Y** XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN: K-TRACK

1 KẾT QUẢ THEO DÕI TỒN DƯ TỐI THIỂU KHỐI U MRD/ĐỘNG NĂNG ctDNA

⊕ DƯƠNG TÍNH

Ngày thu mẫu máu:	%TF:	Đột biến Soma:	Genome-wide ctDNA features:
20/10/2026	0.17	Phát Hiện	Không Khả Dụng

DIỄN GIẢI KẾT QUẢ:

DƯƠNG TÍNH: Nghĩa là phát hiện ctDNA trong máu. Điều đó cho thấy Ông/Bà có nguy cơ tái phát ung thư hoặc không đáp ứng với phác đồ điều trị hiện tại. Bác sĩ có thể chỉ định lặp lại phân tích này để đánh giá đáp ứng điều trị của khối u.

Khuyến nghị: Xem xét các phương pháp hình ảnh học (PET/MRI).

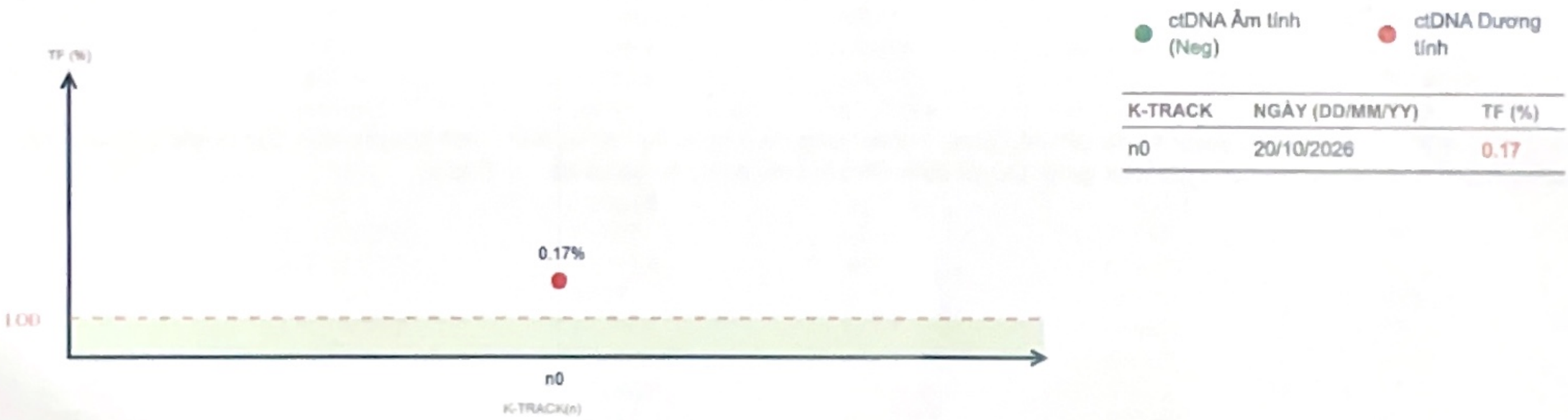
TF - Tumor Fraction (tỷ lệ ctDNA trong máu) là tỷ lệ ctDNA phát hiện được so với tổng lượng cfDNA lưu hành trong máu của bệnh nhân:

- Nếu phát hiện các đột biến, tỷ lệ TF của ctDNA sẽ tương ứng với tỷ lệ VAF (Tần suất trung bình của các biến thể alen) của các đột biến đó.
- Nếu không phát hiện đột biến soma , tỷ lệ TF của ctDNA sẽ được xác định dựa trên tín hiệu từ những đặc điểm khác của ctDNA, bao gồm thay đổi số lượng bản sao (CNA) và độ dài đoạn DNA.

Giới hạn của phân tích:

- Phân tích này đã được lượng giá trên ung thư vú, gan, đại trực tràng, dạ dày và phổi, với độ nhạy dao động từ 50-100% tùy thuộc vào loại ung thư và độ đặc hiệu >99% [1,2,3]. Các loại ung thư khác vẫn chưa được lượng giá. Kết quả âm tính không loại trừ khả năng khối u khó phóng thích ctDNA vào trong máu, một kết quả dương tính có độ đặc hiệu >99%.
- Phân tích này không thể thực hiện ở những bệnh nhân ung thư tái phát được xác định qua hình ảnh học, bệnh nhân đang mang thai hoặc có tiền sử ghép tủy hoặc có tiền sử truyền máu toàn phần trong vòng 3 tháng.
- Đây là xét nghiệm khảo sát các đặc điểm phân tử cá nhân hóa dựa trên thông tin về khối u, được thiết kế để bổ sung cho các phương pháp hiện nay trong việc theo dõi sự tái phát và đánh giá hiệu quả điều trị, cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ hướng dẫn điều trị hiệu quả. Tất cả kết quả cần được bác sĩ điều trị trực tiếp đánh giá và giải thích.

LỊCH SỬ THEO DÕI



K-TRACK	NGÀY (DD/MM/YY)	TF (%)
n0	20/10/2026	0.17

DANH SÁCH ĐỘT BIẾN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỒN DƯ TỐI THIỂU KHỐI U (MRD)/ĐỘNG NĂNG ctDNA

STT.	GENE	ĐỘT BIẾN	LỊCH SỬ THEO DÕI - TF (%)						
			n0	n1	n2	n3	n4	n5	n6
1	***EGFR***	• E746_A750del	Neg						
2	***LRP1B***	• E720Q	Neg						

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT
TS.
Nguyễn Hoài Nghĩa

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
PGS.TS.BS.
Đỗ Thị Thanh Thủy

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab
Địa chỉ:110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

29.10.2026 16:50

Ver March 16, 2026

GENE SOLUTIONS

K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2

THEO DÕI MRD/ĐỘNG NĂNG ctDNA | ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN

KẾT QUẢ - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MDAABJ41 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 29/10/2026 | 00:00

DANH SÁCH ĐỘT BIẾN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỒN DƯ TỐI THIỂU KHỐI U (MRD)/ĐỘNG NĂNG ctDNA

STT.	GENE	ĐỘT BIẾN	LỊCH SỬ THEO DÕI - TF (%)						
			n0	n1	n2	n3	n4	n5	n6
3	***PTPRT***	• V142I	Neg						
4	***TP53***	• G244A	Neg						
5	***TP53***	• R213L	0.17						
6	***Tumor-agnostic panel***	-	Pos						

• Đột biến có nguồn gốc từ khối u • Đột biến tumor-agnostic Neg: âm tính, dưới ngưỡng phát hiện (LOD)

2 KẾT QUẢ ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN

Không phát hiện đột biến gây bệnh/có khả năng gây bệnh.

Danh sách các đột biến di truyền khảo sát được liệt kê ở phần Phụ lục.

3 DƯỢC ĐỘNG HỌC DI TRUYỀN

Không phát hiện các biến thể có ý nghĩa lâm sàng của gene *DPYD*.

DIỄN GIẢI KẾT QUẢ:

Kết quả này không loại trừ khả năng giảm hoạt tính enzym DPD do các biến thể gen *DPYD* hiếm gặp hoặc chưa được báo cáo.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

- Việc báo cáo biến thể *DPYD* tuân theo hướng dẫn của Hiệp hội Dược Di truyền Học Lâm sàng (CPIC). Những biến thể chưa được đề cập trong hướng dẫn của CPIC có thể cần thêm bằng chứng để đánh giá và phân loại ảnh hưởng lâm sàng.
- Việc dự đoán kiểu hình chuyển hóa được dựa trên các bằng chứng hiện có. Đối với một số biến thể, tác động chức năng có thể phải phụ thuộc vào dữ liệu lâm sàng hạn chế hoặc các dự đoán tin sinh học (in-silico); do đó, việc diễn giải kiểu hình có thể vẫn chưa chắc chắn trong một số trường hợp cụ thể.
- Xét nghiệm này chủ yếu dựa trên các biến thể gene *DPYD* đã được kiểm chứng ở quần thể người châu Âu và có thể không phát hiện được tất cả các biến thể có ý nghĩa lâm sàng ở quần thể người châu Á; do đó, kết quả bình thường (wild-type) không loại trừ hoàn toàn nguy cơ gặp độc tính liên quan đến thuốc nhóm fluoropyrimidine.

4 CÁC ĐỘT BIẾN ĐÍCH ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG MÁU CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ NHẮM TRÚNG ĐÍCH

Không phát hiện đột biến đích.

Lưu ý: Các kết quả sinh học phân tử và các liệu pháp nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch khuyến cáo cần được diễn giải kết hợp với giai đoạn bệnh và đánh giá lâm sàng. Quyết định điều trị cuối cùng thuộc về bác sĩ điều trị.

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT: TS. Nguyễn Hoài Nghĩa

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM: PGS.TS.BS. Đỗ Thị Thanh Thủy

PHÒNG XÉT NGHIỆM CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB 110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM

29.10.2026 16:50

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

Ver. March 16, 2026

GENE SOLUTIONS

K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2

THEO DÕI MRD/ĐỘNG NĂNG ctDNA | ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN

PHỤ LỤC - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MDAABJ41 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 29/10/2026 | 00:00

DANH SÁCH PANEL 164 GENE - TUMOR PROFILING

Tất cả gene - full exon • Amplification • Fusion

1 ACVR2A
2 AFF3
3 AKT1
4 ALK •
5 AMER1
6 APC
7 AR
8 ARID1A
9 ARID1B
10 ARID2
11 ASXL2
12 ATP1B1
13 ATM
14 ATR
15 AXIN1
16 BCOR
17 BRAF
18 BRCA1
19 BRCA2
20 BRIP1
21 CAMTA1
22 CASP8
23 CD74
24 CDH1
25 CDK12
26 CDKN2A
27 CHD4
28 CHEK2
29 CIC
30 CREBBP
31 CSDE1
32 CTCF
33 CTNNB1
34 DICER1
35 DPYD
36 DNMT3B
37 DOT1L
38 EGFR
39 EIF1AX
40 ELF3
41 EP300
42 EPCAM
43 EPHA3
44 EPHA5
45 EPHA7
46 EML4
47 ERBB2 •
48 ERBB3
49 ERBB4
50 ERCC3
51 ERCC4
52 ESR1
53 EZR
54 FAT1
55 FAT4
56 FBXW7
57 FGFR2 •
58 FGFR3 •
59 FH
60 FHIT
61 FLT1
62 FOXA1
63 FOXP1
64 GATA3
65 GNA11
66 GNAS
67 GRIN2A
68 HRAS
69 IDH1
70 IDH2
71 IGF2
72 IKZF1
73 INPP4B
74 KDM6A
75 KDR
76 KEAP1
77 KIF5B
78 KIT
79 KMT2A
80 KMT2B
81 KMT2C
82 KMT2D
83 KNSTRN
84 KRAS
85 LRP1B
86 MAP2K1
87 MAP2K4
88 MAP3K1
89 MAX
90 MDM2
91 MED12
92 MEN1
93 MET •
94 MGA
95 MLH1
96 MSH2
97 MSH6
98 MTOR
99 MUTYH
100 NCOR1
101 NCOR2
102 NF1
103 NFE2L2
104 NOTCH1
105 NOTCH2
106 NRAS
107 NRG1 •
108 NSD1
109 NTRK1 •
110 NTRK2 •
111 NTRK3 •
112 PALB2
113 PARP1
114 PBRM1
115 PDE4DIP
116 PDGFRA
117 PDPK1
118 PIK3C2G
119 PIK3CA
120 PIK3CD
121 PIK3R1
122 PMS2
123 POLD1
124 POLE
125 PRDM14
126 PREX2
127 PRKD1
128 PTCH1
129 PTEN
130 PTPN13
131 PTPRB
132 PTPRD
133 PTPRS
134 PTPRT
135 RAB35
136 RARA
137 RASA1
138 RB1
139 RBM10
140 RET •
141 RHOA
142 RNF213
143 RNF43
144 ROS1 •
145 SETD2
146 SF3B1
147 SLC34A2
148 SLC3A2
149 SMAD4
150 SMARCA4
151 SOX9
152 STAT5A
153 STK11
154 TBX3
155 TCF7L2
156 TERT promoter
157 TP53
158 TPM3
159 TRRAP
160 TSC1
161 TSC2
162 VHL
163 ZFHX3
164 ZNF521

DANH SÁCH PANEL PHỔI 125 GENES - BLOOD PROFILING

• Full exon • Amplification • Fusion

1 ACVR2A
2 AFF3
3 AKT1
4 ALK ••
5 AMER1
6 APC •
7 AR
8 ARAF
9 ARID1A
10 ARID1B
11 ARID2
12 ASXL2
13 ATM
14 ATR
15 AXIN1
16 B2M
17 BARD1
18 BCOR
19 BRAF •
20 BRCA1
21 BRCA2
22 CAMTA1
23 CASP8
24 CDC73
25 CDH1
26 CDK12
27 CDK12
28 CDKN2A
29 CDK2B
30 CHD4
31 CHEK2
32 CIC
33 CREBBP
34 CSDE1
35 CTCF
36 CTNNB1
37 DDR2
38 DICER1
39 DNMT1
40 DNMT3B
41 EGFR •
42 EIF1AX
43 ELF3
44 EPHA3
45 EPHA5
46 EPHA7
47 ERBB2 ••
48 ERBB3
49 ERBB4
50 ESR1
51 FAT1
52 FAT4
53 FBXW7
54 FGFR2
55 FGFR3
56 FHIT
57 FOXA1
58 GATA3
59 GRIN2A
60 HRAS
61 IDH1
62 INPP4B
63 KEAP1 •
64 KIT
65 KMT2A
66 KMT2C
67 KMT2D
68 KRAS •
69 LRP1B
70 MAP2K1 •
71 MAP2K4
72 MAX
73 MEN1
74 MET ••
75 MGA
76 MSH2
77 MTOR
78 NCOR1
79 NF1
80 NFE2L2
81 NOTCH1
82 NOTCH2
83 NRAS •
84 NRG1
85 NSD1
86 NTRK1 •
87 NTRK2 •
88 NTRK3 •
89 PALB2
90 PBRM1
91 PDE4DIP
92 PDGFRA
93 PIK3C2G
94 PIK3CA •
95 PIK3R1
96 PMS2
97 POLD1
98 POLE
99 PREX2
100 PRKD1
101 PTEN
102 PTPRB
103 PTPRD
104 PTPRS
105 PTPRT
106 RB1
107 RBM10
108 RET ••
109 RNF213
110 RNF43
111 ROS1 •
112 SETD2
113 SF3B1
114 SMAD4
115 SMARCA4 •
116 STK11 •
117 TERTpromoter
118 TP53 •
119 TRRAP
120 TSC1
121 TSC2
122 TSHR
123 ZFHX3
124 ZMYM3
125 ZNF521

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT: TS. Nguyễn Hoài Nghĩa

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM: PGS.TS.BS. Đỗ Thị Thanh Thủy

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

Ver. March 16, 2026

29.10.2026 16:50

GENE SOLUTIONS

K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2

THEO DÕI MRD/ĐỘNG NĂNG ctDNA | ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN

PHỤ LỤC - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MDAABJ41 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 29/10/2026 | 00:00

DANH SÁCH PANEL 43 GENE DI TRUYỀN ĐƯỢC KHẢO SÁT

1 ALK	9 CHEK2	17 HRAS	25 MUTYH	33 PTCH1	41 TSC1
2 APC	10 DICER1	18 KIT	26 NF1	34 PTEN	42 TSC2
3 ATM	11 DPYD	19 MAX	27 NF2	35 RET	43 VHL
4 BRCA1	12 EGFR	20 MEN1	28 PALB2	36 RNF43	
5 BRCA2	13 EPCAM	21 MET	29 PDGFRA	37 SMAD4	
6 BRIP1	14 ERCC3	22 MLH1	30 PMS2	38 SMARCA4	
7 CDH1	15 ERCC4	23 MSH2	31 POLD1	39 STK11	
8 CDKN2A	16 FH	24 MSH6	32 POLE	40 TP53	

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT: TS. Nguyễn Hoài Nghĩa

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM: PGS.TS.BS. Đỗ Thị Thanh Thủy

PHÒNG XÉT NGHIỆM CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB 110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM

29.10.2026 16:50

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

Ver March 16, 2026

K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2

THEO DÕI MRD/ĐỘNG NĂNG ctDNA | ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN

PHỤ LỤC - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MDAABJ41 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 29/10/2026 | 00:00

1 NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

K-TRACK là xét nghiệm khảo sát toàn diện đặc điểm phân tử từ khối u và sinh thiết lỏng. Toàn bộ DNA bộ gene (gDNA) được ly trích từ mẫu khối u cố định trong formalin và vùi trong paraffin (FFPE) bằng bộ kit bằng bộ kit FFPE DNA extraction (Cowin Biosciences). DNA bộ gene từ bạch cầu (WBC) được tách chiết từ mẫu máu bằng bộ kit Universal Purification DNA/RNA Kit (Cowin Biosciences). Đối với phân tích DNA, thư viện DNA từ mẫu FFPE và WBC tương ứng được chuẩn bị bằng bộ kit CWseq Universal DirectFast DNA Library Prep Kit (Cowin Biosciences), sau đó tiến hành lai bắt giữ vùng trình tự của 164 gene mục tiêu (Vazyme) để xác định các đột biến soma và đột biến di truyền. Đối với phân tích ctDNA-MRD, DNA tự do (cfDNA) được tách chiết từ các mẫu huyết tương bằng bộ kit Free-Circulating DNA Kit (Cowin Biosciences). Các thư viện cfDNA được gắn mã vạch định danh phân tử riêng biệt sau đó được gộp lại và lai với các đầu dò đặc hiệu (Vazyme). Tất cả các thư viện được giải trình tự trên nền tảng hệ thống giải trình tự thế hệ mới trên máy DNBSEQ-G400 (MGI) ở chế độ đọc cặp (paired-read mode). Các đoạn đọc được sắp gióng với bộ gene người tham chiếu (GRCh38) để phân tích.

PHÂN TÍCH DNA

- Đối với đột biến soma, các biến thể được xác định từ mẫu khối u bằng Mutect2 somatic pipeline và tần số alen của mỗi biến thể (VAF) được tính toán dựa vào số lượng trình tự đọc tại vị trí đó.
- Đối với đột biến dòng mầm, các biến thể được xác định từ các mẫu tế bào bạch cầu bằng HaplotypeCaller germline pipeline và mức độ gây bệnh được phân loại theo tiêu chuẩn ACMG.
- Đối với MSI (bất ổn vi vệ tinh), tỷ lệ phần trăm số vùng trình tự vệ tinh không ổn định được tính toán bằng công cụ MSIsensor-pro, và ngưỡng giá trị cho phân loại MSI-High là 20%.
- Đối với biến thể số bản sao (CNV) ở cấp độ gen, somatic CNV pipeline nội bộ được sử dụng với tỷ số bản sao của gene mục tiêu ≥ 2.0.
- Đối với đột biến dung hợp (fusion mutation), thuật toán nội bộ được sử dụng với ngưỡng ít nhất hai đoạn đọc bao phủ vị trí dung hợp xảy ra.

PHÂN TÍCH ctDNA-MRD

Cả các đột biến dòng soma tumor-derived (nguồn gốc từ u) và tumor-agnostic (không phụ thuộc loại u), bao gồm các biến đổi SNVs, indels, khuếch đại gene (amplification) và dung hợp (fusions), đều được kiểm tra trong mẫu sinh thiết lỏng bằng cách sử dụng thuật toán phát hiện biến thể dựa trên lượt đọc (read-based variant calling algorithm) siêu nhạy được phát triển nội bộ (ngưỡng phát hiện LOD ở mức biến thể = 0.1%). Tối đa 20 đột biến có nguồn gốc từ khối u được lựa chọn từ dữ liệu giải trình tự giữa mẫu khối u và mẫu bình thường và được xếp hạng dựa trên thuật toán độc quyền nội bộ. Một mẫu được coi là dương tính với ctDNA nếu có ít nhất một đột biến được tìm thấy là dương tính trong sinh thiết lỏng (ngưỡng phát hiện ctDNA-MRD LOD ở mức mẫu = 0.01%).

2 GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM

- Xét nghiệm K-TRACK KHÔNG THỂ thực hiện ở những bệnh nhân:
  - Có thai.
  - Có tiền sử ghép tủy.
  - Có tiền sử truyền máu toàn phần trong vòng 3 tháng trước.
- Các đột biến được khảo sát bao gồm các đột biến điểm, mất đoạn và chèn đoạn ngắn (dưới 20 nucleotide) trong vùng mã hóa (coding region) và vùng lân cận với intron (10-20 nucleotide từ exon) của các gene được khảo sát.
- Các đột biến khác ngoài phạm vi kể trên bao gồm: các đột biến nằm ngoài vùng mã hóa, đột biến mất và chèn đoạn lớn ở các gene khác, những đoạn lặp ngắn liên tục (nucleotide repeat), các vùng giàu CG, vùng giả gene (pseudogenes), và các trường hợp dạng khảm (mosaic) không thể phát hiện trong xét nghiệm này.
- Xét nghiệm không khảo sát tất cả các gene liên quan đến ung thư. Do đó, một kết quả âm tính (không phát hiện đột biến) không hoàn toàn loại bỏ khả năng người được xét nghiệm mang đột biến trên các gene khác ngoài phạm vi của xét nghiệm này.
- Kết quả của xét nghiệm chỉ mang TÍNH THỜI ĐIỂM. Vì vậy, một kết quả phân tích K-TRACK phát hiện tồn dư tối thiểu khối u (MRD)/theo dõi động năng ctDNA - âm tính không đảm bảo rằng ung thư sẽ không phát hiện hoặc tiến triển trong tương lai. Đó là lý do tại sao việc LẶP LẠI phân tích này theo chỉ định của bác sĩ là quan trọng, nhằm phát hiện SỚM tái phát và theo dõi hiệu quả điều trị bệnh.
- Xét nghiệm này đóng vai trò là một phương pháp bổ sung có giá trị cho các phương pháp hiện có để theo dõi tái phát và đánh giá hiệu quả điều trị, cung cấp thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ quá trình ra quyết định cho các chiến lược điều trị hiệu quả.
- Xét nghiệm có thể cung cấp kết quả không chính xác trong những trường hợp sau:
  - Khai thác đặc điểm phân tử của khối u: Kết quả âm tính giả có thể do:
    - Số lượng và chất lượng của mẫu mô FFPE không đáp ứng yêu cầu của việc giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) hoặc
    - Tỉ lệ % tế bào u (tumor fraction) thấp hơn 20%.
  - Khai thác đặc điểm phân tử bằng sinh thiết lỏng:
    - Khi ctDNA âm tính, kết quả âm tính đối với các đột biến soma có thể là âm tính giả
    - Khi ctDNA dưới 2%, kết quả âm tính đối với đột biến khuếch đại gene (amplification) có thể là âm tính giả.
  - Phát hiện ctDNA-MRD, kết quả âm tính giả có thể do:
    - Không xác định được các đột biến đặc hiệu của ung thư, hoặc đột biến không nằm trong panel gene, hoặc
    - Chất lượng mẫu máu kém do ly giải lượng lớn tế bào bạch cầu, hoặc
    - Lượng cfDNA thu được thấp, dẫn đến lượng cfDNA đầu vào dưới 15 ng, hoặc
    - Khối u có tỷ lệ giải phóng ctDNA thấp, thường do các yếu tố như vị trí khối u và loại ung thư, hoặc
    - Nồng độ ctDNA thấp hơn giới hạn phát hiện (LOD) của xét nghiệm.

Xét nghiệm này được phát triển và các đặc tính hiệu năng của nó được xác định bởi Công ty TNHH Gene Solutions Lab. FDA không yêu cầu xét nghiệm này phải trải qua quy trình đánh giá trước khi đưa ra thị trường. Xét nghiệm này được sử dụng cho mục đích lâm sàng. Không nên coi đây là xét nghiệm đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc chỉ dùng cho

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT	TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
TS.	PGS.TS.BS.
Nguyễn Hoài Nghĩa	**Đỗ Thị Thanh Thủy**

29.10.2026 16:50

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

Ver. March 16, 2026

mục đích nghiên cứu. Việc sử dụng xét nghiệm không đảm bảo bệnh nhân sẽ được chỉ định một liệu pháp điều trị phù hợp. Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng tồn tại của biến đổi gene.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Hoang VAN, Nguyen N, Le DN, et al. Real-World utilization and performance of circulating tumor DNA monitoring to predict recurrence in solid tumors. JCO Oncology Advances. 2025;(2). doi:10.1200/oa-24-00084.
2. Nguyen HT, Hoang V a. N, Nguyen TV, et al. Clinical trial and real-world evidence of circulating tumor DNA monitoring to predict recurrence in patients with resected colorectal cancer. ESMO Real World Data and Digital Oncology. 2024;6:100076. doi:10.1016/j esmorw.2024.100076.
3. Hoang VN, Nguyen ST, Nguyen TV, et al. Genetic landscape and personalized tracking of tumor mutations in Vietnamese women with breast cancer. Molecular Oncology. 2022;17(4):598-610. doi:10.1002/1878-0261.13356.
4. U.S. Food & Drug Administration (29903) CDRH'S APPROACH TO TUMOR PROFILING NEXT GENERATION SEQUENCING TESTS, FDA FACT SHEET. U.S. Food & Drug Administration. https://www.fda.gov/files/medical%20devices/published/CDRH%E2%80%99s-Approach-to-Tumor-Profiling-Next-Generation-Sequencing-Tests.pdf

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT	TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
TS.	PGS.TS.BS.
Nguyễn Hoài Nghĩa	**Đỗ Thị Thanh Thủy**

PHÒNG XÉT NGHIỆM CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB 110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM

29.10.2026 16:50

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam